

실증적SW개발프로젝트 주간보고 (12주차)

작성일: 2025/05/25 팀: ACG

팀 활동 보고	활 동 일 시	5월 4주차
	장 소	한림도서관 - 그룹스터디실
	참 석 자	김한재, 김현우, 김형진, 조재희, 최혁진
	특 이 사 항	
이번주 진행사항	● 팀 공통사항	
	개인이 맡은 역할에 대한 개선 테스트 진행 중	
	- 개발 및 테스트 중 모호한 부분 발생하여 조사 후 통합 예정	
	● 개별 진행사항	
	[김한재] - 통신속도 개선을 위한 사용자 제어(on, off, auto)에 따른 액추에이터 제어 부분 지연시간 비교를 위해 polling 기반 구조 및 Interrupt 기반 구조 구현	
	[김현우] - DB에 저장된 임계값을 기반으로, 해당 센서 값에 따라 액추에이터가 작동하도록 자동 제어 C++ 코드를 생성하는 시스템 구현 수정 - 센서와 액추에이터의 매핑, MQTT 토픽 구성, 임계값 조건 설정까지 포함한 완전 자동화 코드 생성 기능 구현	
	[김형진] - “농사로” 사이트 생육상태별 최적환경 데이터 분석	
	[조재희] - 대표적인 센서 부품(온도 센서, 습도 센서, 토양 수분 센서)에 대해 Analog, RS485, I2C 등 통신 방식별로 대표 제품을 각각 선정 - 사용자가 상점에서 센서를 결제하면 해당 센서가 사용자의 장치 관리 페이지에 자동 등록되도록 구현 - 사용자가 자신의 농장에 장치를 추가할 수 있도록 기능 구현	

	[최혁진] - 토마토 재배에 최적화된 스마트팜 정보를 확보하기 위해, 농촌진흥청 ‘농사로’ 사이트로부터 관련 데이터를 웹 크롤링하는 시스템을 구현 - 메시지 큐의 오버플로우 현상 개선을 위해 Mosquitto와 EMQX MQTT 브로커의 성능을 비교 측정하였으며, 그 결과를 바탕으로 EMQX를 브로커로 선정 - MQTT Payload의 전송 효율을 높이기 위해 바이너리 형태로 압축하는 기술을 테스트
다음주 계획	● 팀 공통사항 - 특정 센서 값에 따라 어떤 액추에이터를 작동시킬지 매핑 로직은 어떻게 설계할 것인가? - ESP32 개수에 따른 센서/액추에이터 분배 전략: 센서와 액추에이터를 하나의 ESP에 집중시킬지, 아니면 여러 ESP에 나누어 역할을 분산시킬지에 대한 토론 - why) 사용자 편의성 vs 저전력 - 통신 속도 비교 실험 방향: ESP32 기반 시스템이 기존 PLC 수준의 성능을 달성하기 위해, IoT 게이트웨이와의 통신 속도 비교 실험 필요성 - QoS(0,1,2)를 실험 비교하였을 때, 시간이 QoS0 > QoS1 > QoS2 / 손실률이 QoS2(?) > QoS0 > QoS1-> 재분석 예정 ● 개별사항

[김한재]

- 구현한 polling, interrupt 코드 테스트 후 결과를 토대로 코드 병합

[김현우]

- 자동 생성된 ESP32 제어 코드를 빌드하여 OTA 업데이트에 사용할 .bin 펌웨어 파일을 자동으로 생성하는 시스템을 구축할 예정

다수의 ESP32 장치에 대해 안정적이고 효율적으로 OTA 업데이트를 수행할 수 있도록 요청 구조, 인증 처리 방식 등을 설계하고 테스트할 계획

생성된 .bin 파일을 실제 ESP32 장치에 OTA 방식으로 배포하고, MQTT 및 제어 로직이 정상 작동하는지 통합 테스트를 수행할 예정

[김형진]

- 분석한 "농사로" 데이터 웹앱 그래프 비교군으로 도입

[조재희]

- 웹앱에서 사용자가 장치를 추가하면, 해당 장치에 맞는 펌웨어를 ESP32에 OTA(Over-The-Air) 방식으로 자동 빌드 및 전송할 수 있도록 구현

- 사용자 친화적인 UI/UX를 통해 장치 추가 과정 간소화 및 자동화
- 장치 추가 후 자동으로 사용자 농장에 장치가 연결되도록 시스템 연동

[최혁진]

- 바이너리 형태로 압축된 MQTT Payload의 속도 측정
- MQTT 통신을 더욱 개선하기 위한 기술 도입